



Electricité Cours 2

20/09/2024

2024-09-20

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Loi d'Ohm

1.1 Résistance électrique

Ne pas utiliser la norme américaine.

En appliquant une tension aux bornes d'un composant conducteur, les charge vont se mettre en mouvement mais pas à une vitesse infini à cause des frottements.

$$I = \frac{dq}{dt} \text{ et } dq = neS \cdot dx$$

$$I = neS \cdot v_d$$

$$v_d = \frac{I}{neS}$$

$$m\vec{a} = \vec{F}_{es} - f\vec{v}$$

Ainsi en régime statique : $v_d = \frac{F_{es}}{f}$ Ainsi

$$v_d = \alpha U$$

et

$$v_d = \beta I$$

Par transistivité

$$U = RI$$

1.2 Résistance

- Dépend du matériau $\rightarrow \rho$ résistivité
- De la distance parcourue $\rightarrow L$
- De la section transversale $\rightarrow S$

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

1.3 Conducteur parfait

$$R = 0\Omega$$

1.4 Isolant

$$R = +\infty\Omega$$

1.5 Conductance

$$G = \frac{1}{R}$$

2 Convention graphiques

On représente courants et tensions par des flèches

$$U_{A \rightarrow B} = V(A) - V(B)$$

Courant et tension fléchés dans le même sens : pas de changement dans la formule

Sinon

$$U = -RI$$

3 Les sources

- Sources de tension idéales : fournissent une tension fixée par l'utilisateur
- Sources de courant idéales : fournissent un courant fixé par l'utilisateur

4 Les lois de Kirchhoff

4.1 Circuits électriques

- Des sources
- Des composants passifs
- On relie les composants par des conducteurs parfaits
- On représente les grandeurs physiques

4.2 Connexion

- En série les éléments sont connectés les uns à la suite des autres
 - Même courant et $U = \sum U_i$
- En parallèle les éléments sont connectés aux mêmes bornes
 - La tension est la même et $I = \sum I_i$

On ne branche jamais deux sources de tension en parallèle ou deux sources de courant en série

4.3 Vocabulaire

- Noeud : point de connexion de 3 conducteurs ou plus
- Branche : ensemble d'éléments situés entre deux noeuds
- Maille : boucle d'éléments partant d'un noeud pour y revenir

4.4 Loi

- Loi des noeuds: conservation de la matière $\Leftrightarrow$ conservation du courant

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^N i_k = 0 = \sum i_{in} - \sum i_{out}$$

4.4.1 Exemple Source de courant réelle

$$i_0 = i_1 + i$$

$$R_g \cdot i_1 = U$$

$$i_0 = \frac{U}{R_g} + i$$

$$i = i_0 - \frac{U}{R_g}$$

- Loi des mailles : conservation de l'énergie $\Leftrightarrow$ conservation de la tension le long d'une maille

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^N U_k = 0$$

4.4.2 Exemple Source de tension réelle

$$U_0 = U_1 + U$$

$$U_1 = R_g \cdot i$$

$$U_0 = R_g \cdot i + U$$

$$U = U_0 - R_g \cdot i$$

$$i = \frac{U_0 - U}{R_g}$$

4.5 Mailles indépendantes

Une maille peut en contenir d'autres. On parle de mailles indépendantes lorsque l'on définit des mailles qui ne contiennent pas les autres déjà mises en équations.

5 Mesures

- L'ampèremètre mesure le courant et se branche en série $R_A = 0$
- Le voltmètre mesure la tension et il se branche en parallèle $R_V = +\infty$